Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Control N°2: resolución

Circuito RC con dos resistencias en serie, armado en protoboard

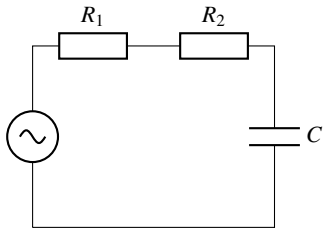
Antes de leer

Los números de esta resolución (lo que marca el tester, lo que se ve en pantalla) son **ejemplos realistas**, no medidos. En el control uso los míos, pero el procedimiento y el razonamiento son los mismos.

Enunciado (resumen)

Armo el circuito de la figura con $R_1, R_2 \sim 10\ \text{k}\Omega$ y $C \sim 0.1\ \mu\text{F}$.

1. Mido R_1, R_2 y C con el tester antes de conectarlos. ver pauta →
2. Alimento con una cuadrada que permita ver una carga o descarga completa. Anoto amplitud y frecuencia. ver pauta →
3. Con el osciloscopio veo y dibujo: la señal de entrada, el voltaje en C y el voltaje en el conjunto de resistencias (al menos dos ciclos). ver pauta →
4. Mido τ en el osciloscopio, calculo el τ teórico y los comparo. ver pauta →



Pauta

Pregunta 1: medir los componentes

↑ ver enunciado

- **Resistencias**: tester en ohmios, en la escala **inmediatamente mayor** al valor esperado. Para 10 kΩ uso la escala de 20 kΩ (con la de 200 kΩ pierdo un decimal; con la de 2 kΩ marca "1", fuera de rango).
- **Condensador**: tester en capacitancia (F), escala de 200 nF (0.1 μF = 100 nF).
- Mido cada elemento **suelto**, fuera de la protoboard, y sin tocar las dos patas con los dedos. Si las toco, mi cuerpo queda en paralelo con la resistencia y cambia la lectura.
- Incertidumbre: tester digital, ± 1 en el último dígito.

Lo que anoto

$$R_1 = (9.92 \pm 0.01)\ \text{k}\Omega \qquad R_2 = (10.05 \pm 0.01)\ \text{k}\Omega \qquad C = (102 \pm 1)\ \text{nF}$$

Pregunta 2: elegir la señal del generador

↑ ver enunciado

Primero estimo τ con los valores del orden pedido. Las resistencias están en serie, así que se suman:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \approx 20\ \text{k}\Omega, \qquad \tau \approx R_{eq} C = 20000\ \Omega \times 0.1 \times 10^{-6}\ \text{F} = 2\ \text{ms}.$$

Física: para ver una carga **completa**, la cuadrada tiene que quedarse arriba el tiempo suficiente para que el condensador alcance a cargarse entero. Eso toma unos $5\tau = 10$ ms. La cuadrada pasa arriba medio periodo, $T/2$. Entonces:

$$\frac{T}{2} \geq 5\tau \;\Rightarrow\; T \geq 10\tau = 20\ \text{ms} \;\Rightarrow\; f \leq \frac{1}{10\tau} = 50\ \text{Hz}.$$

Elijo **40 Hz** para tener margen ($T/2 = 12.5$ ms $\approx 6\tau$). La amplitud no afecta a τ. Uso el **offset** para que la cuadrada vaya de **0 a** $V_{max} = 4$ **V**: así el condensador se carga desde 0 y para medir τ me basta con $0.63\,V_{max}$ (pregunta 4).

Lo que anoto

Amplitud = 2 V con offset 2 V (va de 0 a 4 V) Frecuencia = 40 Hz

Anoto lo que marca **mi** generador. Algunos muestran la amplitud y otros V_{pp}; lo compruebo en el osciloscopio (pregunta 3).

Cómo sé en el laboratorio si la frecuencia sirve

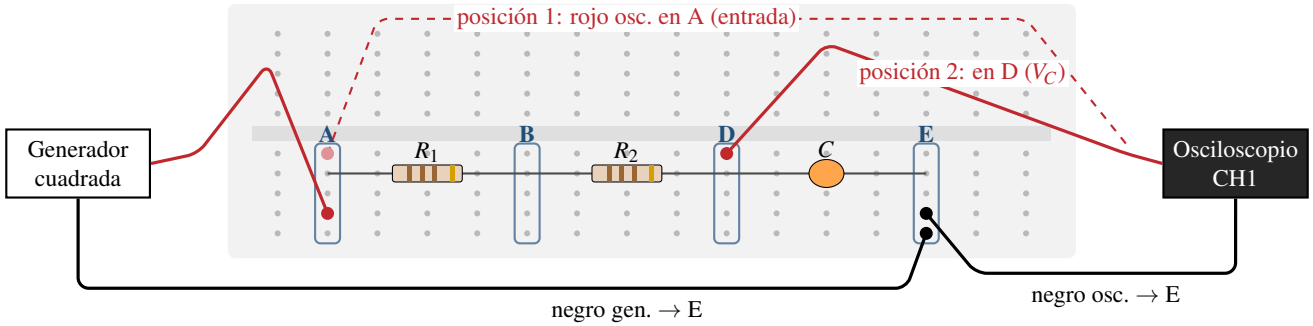
Miro V_C en el osciloscopio. Si la curva **se aplana** antes de que la cuadrada cambie, está bien. Si la curva cambia de dirección sin aplanarse (como dientes de sierra), f es muy alta y la bajo.

Pregunta 3: medir entrada, V_C y V_R

↑ ver enunciado

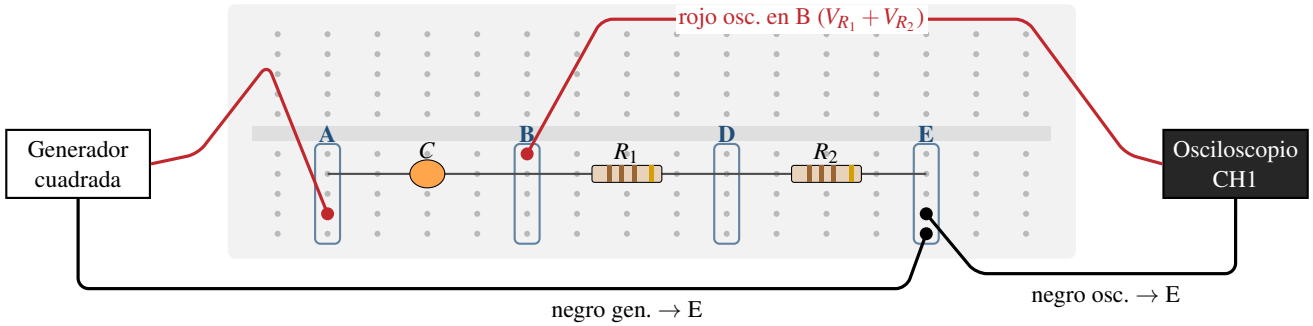
Tengo **4 cables**: rojo y negro del generador, rojo y negro del osciloscopio. Los **dos negros van siempre juntos, en la misma columna** (la tierra), porque por dentro están unidos a través del enchufe. El osciloscopio solo mide "rojo respecto a tierra". Por eso el elemento que quiero medir tiene que quedar **pegado a la columna de los negros**, y necesito **dos montajes**.

Montaje 1: entrada y V_C. Orden: generador $\to R_1 \to R_2 \to C \to$ tierra.



No uso los rieles largos: todo va en fila, en serie. Cada columna corta de 5 agujeros es un nodo (A, B, D, E). R_1 une A con B, R_2 une B con D, y C une D con E. Los dos negros van en E, que hace de tierra. Para medir la entrada pongo el rojo del osciloscopio en A; para medir V_C, en D. El negro del osciloscopio no se mueve.

Montaje 2: voltaje en el conjunto de resistencias. Intercambio C con el par de resistencias. Orden: generador $\to C \to R_1 \to R_2 \to$ tierra. Como es un circuito en serie, la corriente es la misma en todos los elementos sin importar el orden, así que medir aquí es equivalente.

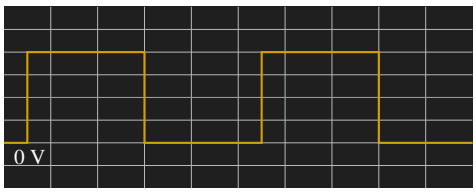


Mismas columnas, solo cambio qué elemento va en cada tramo. Entre B y E (tierra) están R_1 y R_2 juntas: ese es el "conjunto de resistencias". **Ojo**: si pongo el rojo en D, mido solo R_2 (la mitad).

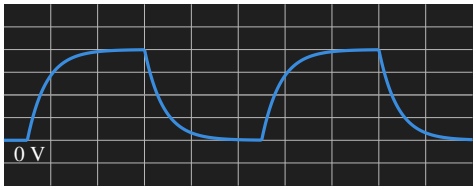
Lo que no hago

Dejar el montaje 1 y poner el negro del osciloscopio en D y el rojo en A "para medir las resistencias". Ese negro quedaría en un nodo distinto del negro del generador y, como están unidos por dentro, haría un cortocircuito de C a través de los cables.

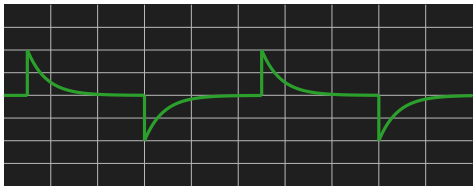
Lo que se ve (5 ms/div, dos ciclos de 25 ms):



Entrada (rojo en A)
1 V/div: va de 0 a 4 V



V_C (rojo en D, montaje 1)
1 V/div: sube y baja
entre 0 y 4 V con curva



$V_{R_1} + V_{R_2}$ (rojo en B, montaje 2)
2 V/div: picos de $+4$ y -4 V
que caen a 0

La física detrás de las tres curvas

Kirchhoff se cumple en todo momento: $V_{\text{entrada}} = V_C + V_R$.

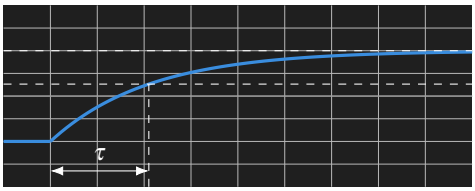
- Justo cuando la cuadrada sube de 0 a 4 V, el condensador todavía tiene 0 V: no puede cambiar su voltaje de golpe, necesita que le llegue carga. Entonces todo el voltaje queda en las resistencias: $V_R = 4$ V (pico máximo de corriente).
- Esa corriente grande carga rápido a C. A medida que V_C se acerca a 4 V, queda menos voltaje en R y pasa menos corriente, así que la carga se hace cada vez más lenta.
- Cuando C está cargado ya no pasa corriente: $V_R = 0$ y $V_C = 4$ V.
- Cuando la cuadrada baja a 0 V, C tiene 4 V y se descarga a través de las resistencias: $V_R = 0 - 4 = -4$ V. La corriente circula **al revés**, por eso aparece el pico negativo.

$V_R = R_{eq}\, i$: la curva verde tiene la forma de la **corriente**.

Pregunta 4: medir τ y compararlo con el teórico

↑ ver enunciado

τ medido. Vuelvo al montaje 1 con el rojo del osciloscopio en D (V_C). Achico TIME/DIV a **1 ms/div** para que una sola subida llene la pantalla. Con 5 ms/div la subida ocupa menos de una división y no se puede leer bien.



$V_{max} = 4$ V
$0.63\,V_{max} = 2.52$ V
0 V
1 ms/div
1 V/div

1. Leo V_{max}: el valor donde V_C se aplana, 4 V.
2. Calculo $0.63\,V_{max} = 0.63 \times 4 = 2.52$ V.
3. Mido el tiempo desde el **inicio de la subida** hasta que la curva cruza 2.52 V: 2.1 divisiones.
4. $\tau_{\text{med}} = 2.1$ div $\times$ 1 ms/div $= 2.1$ ms. Error de lectura: ± 0.1 div $\times$ 1 ms/div $= \pm 0.1$ ms.

¿Por qué $0.63\,V_{max}$?

La carga sigue $V_C(t) = V_{max}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$. Si evalúo en $t = \tau$:

$$V_C(\tau) = V_{max}\left(1 - e^{-1}\right) = V_{max}\,(1 - 0.37) = 0.63\,V_{max}.$$

Entonces τ es justo el tiempo que tarda el condensador en llegar al 63% de su voltaje final. Por eso busco ese nivel en la pantalla.

Comprobación opcional (montaje 2): en V_R, τ es el tiempo hasta que el pico baja al 37% (de 4 V a 1.5 V). Debe dar lo mismo.

τ teórico. Las resistencias en serie se suman:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 9.92 + 10.05 = 19.97\ \text{k}\Omega, \qquad \sigma_{R_{eq}} = \sqrt{0.01^2 + 0.01^2} = 0.014 \approx 0.01\ \text{k}\Omega$$

$$\tau_{\text{teo}} = R_{eq}\,C = 19.97 \times 10^3\ \Omega \times 102 \times 10^{-9}\ \text{F} = 2.037 \times 10^{-3}\ \text{s}$$

Es un producto, así que propago con errores relativos:

$$\frac{\sigma_\tau}{\tau} = \sqrt{\left(\frac{0.014}{19.97}\right)^2 + \left(\frac{1}{102}\right)^2} = 0.0098 \;\Rightarrow\; \sigma_\tau = 0.0098 \times 2.037 = 0.02 \text{ ms}$$

Lo que anoto

τ medido en el osciloscopio	(2.1 ± 0.1) ms
τ teórico	(2.04 ± 0.02) ms

Error $\% = \dfrac{|2.1 - 2.04|}{2.04} \times 100 \approx 3\%$. Los intervalos $[2.0,\ 2.2]$ y $[2.02,\ 2.06]$ se superponen, así que el valor medido es consistente con el teórico.

Si me piden explicar la diferencia

- La principal fuente es la **lectura en la pantalla**: el grosor de la línea y saber exactamente dónde empieza la subida.
- La resistencia interna del generador ($\approx 50\ \Omega$) se suma a R_{eq}, pero frente a 20 kΩ es solo un 0.25%: despreciable. (Con resistencias de 1 kΩ no lo sería.)
- El osciloscopio tiene una resistencia de entrada grande (del orden de 1 MΩ) que queda en paralelo con C. Con 20 kΩ cambia τ en un pequeño porcentaje.